

Clasa 9E · S5

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Măsurarea și alegerea niturilor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 16–18)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S5 · 2.1 Nituri (sursa: p. 23–24)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**2.1 Nituri****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	2.1 Nituri
Săptămâna / data	S5 · 05 – 09.10.2026
Programul orelor	T: miercuri 07.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.10.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 23

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.2. Alegerea niturilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor nituite 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Nituri: elemente, clasificare, materiale”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: nitul: tijă + cap inițial; capul de închidere se formează la nituire;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: $d_0 \approx d + (0,2 \dots 1) \text{ mm}$; $l \approx \Sigma s + (1,3 \dots 1,6) \cdot d$ (cap semirotund);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Măsurarea și alegerea niturilor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: $l \approx 17 \text{ mm}$ (se alege nitul standardizat de 16 sau 18 mm).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 23 figurile din manual: Nitul și asamblarea nituită materiale / SDV: nituri de diferite forme și materiale; nituri oarbe și clește de nituit (demonstrativ); două platbande cu găuri, $2 \times 4 \text{ mm}$; șubler; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Nituri: elemente, clasificare, materiale · manual p. 23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți elementele nitului, clasificarea și materialele niturilor; la laborator măsoară nituri reale și alege nitul potrivit pentru o asamblare dată.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Nitul este un organ de asamblare nedemontabilă, format dintr-o tijă cilindrică și un cap inițial (figura). După introducerea tijei în găurile pieselor, capătul liber se deformează prin lovire sau presare și formează capul de închidere. Operația se numește n... – Elementele nitului: diametrul tijei d (diametrul nominal), lungimea tijei l , forma și dimensiunile capului. Gaura din piese se execută cu diametrul $d_0 \approx d + (0,2...1)$ mm. Lungimea tijei se alege astfel încât să rămână material pentru capul de închidere: $l \approx \Sigma...$ – Clasificarea niturilor: – - după forma capului: cu cap semirotund, înecat, semiînecat, tronconic, plat;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Nitul: tijă + cap inițial; capul de închidere se formează la nituire. – $d_0 \approx d + (0,2...1)$ mm; $l \approx \Sigma s + (1,3...1,6) \cdot d$ (cap semirotund). – Materialul nitului: plastic și de același fel cu piesele.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Din ce părți este format un nit? – Când se nituiește la cald? – De ce nitul se face din același material ca piesele?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 23); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Măsurarea și alegerea niturilor · manual p. 23

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoști tipurile de nituri, le măsoară și alegi nitul potrivit (diametru, lungime, material) pentru o asamblare nituită dată.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: nituri de diferite forme și materiale, nituri oarbe și clește de nituit (demonstrativ), două platbande cu găuri, 2×4 mm, șubler, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Sortează niturile după forma capului și după material (culoare, magnet). 2) Măsoară d și l la trei nituri și scrie-le în tabel. 3) Pentru asamblarea a două platbande de 4 mm ($\Sigma s = 8$ mm) cu nituri d = 6 mm cu cap semirotund, calculează lungimea tijei și diametrul găurii. 4) Alege din colecție nitul cel mai apropiat de lungimea calculată. 5) Urmărește demonstrația profesorului cu nitul orb și explică de ce se folosește acolo unde nu ai acces pe ambele părți.	Sarcina: Calculează: $l = 8 + 1,5 \cdot 6 = \dots\dots$ mm; $d_0 = \dots\dots$ mm. Ce nit alegi? Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ $l \approx 17$ mm (se alege nitul standardizat de 16 sau 18 mm). ☐ $d_0 \approx 6,4$ mm. ☐ Am identificat corect materialele niturilor.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 23): Nitul: tijă + cap inițial; capul de închidere se formează la $\dots\dots\dots$ / $d_0 \approx d + (0,2\dots1)$ mm; $l \approx \Sigma s + (1,3\dots1,6) \cdot d$ (cap $\dots\dots\dots$).
B – consolidare	1) Din ce părți este format un nit? 2) Când se nituiește la cald? 3) De ce nitul se face din același material ca piesele?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Calculează: $l = 8 + 1,5 \cdot 6 = \dots\dots$ mm; $d_0 = \dots\dots$ mm. Ce nit alegi?

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 23) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare

S5 · 2.1 Nituri

Firul săptămânii: La teorie înveți elementele nitului, clasificarea și materialele niturilor; la laborator măsoară nituri reale și alegi nitul potrivit pentru o asamblare dată.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Nituri: elemente, clasificare, materiale

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.2., 3.2.28.

Nitul este un organ de asamblare **nedemontabilă**, format dintr-o **tijă cilindrică** și un **cap inițial** (figura). După introducerea tijei în găurile pieselor, capătul liber se deformează prin lovire sau presare și formează **capul de închidere**. Operația se numește **nituire**.

Elementele nitului: diametrul tijei **d** (diametrul nominal), lungimea tijei **l**, forma și dimensiunile capului. Gaura din piese se execută cu diametrul $d_0 \approx d + (0,2...1) \text{ mm}$. Lungimea tijei se alege astfel încât să rămână material pentru capul de închidere: $l \approx \Sigma s + (1,3...1,6) \cdot d$ pentru cap semirotund și $l \approx \Sigma s + (0,8...1,2) \cdot d$ pentru cap înecat, unde Σs este grosimea totală a pieselor.

Clasificarea niturilor:

- după **forma capului:** cu cap semirotund, înecat, semiînecat, tronconic, plat;
- după **destinație:** de **rezistență** (construcții metalice, poduri), de **etanșare** (rezervoare fără presiune), de **rezistență și etanșare** (recipiente sub presiune);
- după **construcție:** **pline**, **tubulare** și **semitubulare** (piese subțiri, pielărie, frâne), **nituri oarbe** („pop”), care se montează dintr-o singură parte cu un clește special;
- după **modul de nituire:** nituire **la rece** ($d < 10 \text{ mm}$) și **la cald** ($d > 10 \text{ mm}$, nitul încălzit la $1\ 000...1\ 100\ ^\circ\text{C}$).

Materialele niturilor trebuie să fie **plastice** (să se deformeze ușor la formarea capului) și, de regulă, **de același fel cu piesele** asamblate, pentru a evita coroziunea: oțeluri moi (S235, OL34, OL37), cupru, alamă, aluminiu și aliajele lui (în aeronautică).

Astăzi nituirea a fost înlocuită în mare parte de sudare, dar rămâne la asamblarea materialelor care nu se pot suda (aluminiu cu oțel, table subțiri), în aeronautică și la structurile supuse la vibrații.

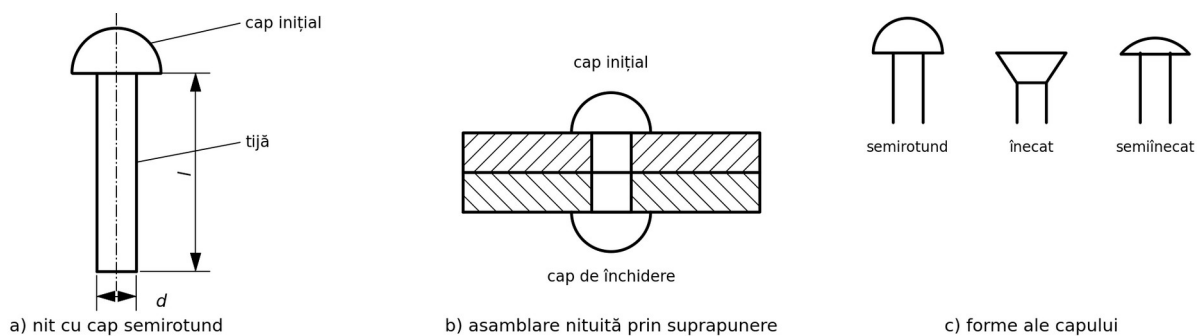


Fig. 6. Nitul și asamblarea nituită

Reține

- Nitul: tijă + cap inițial; capul de închidere se formează la nituire.
- $d_0 \approx d + (0,2...1) \text{ mm}$; $l \approx \Sigma s + (1,3...1,6) \cdot d$ (cap semirotund).
- Materialul nitului: plastic și de același fel cu piesele.

Întrebări

1. Din ce părți este format un nit?

2. Când se nituiește la cald?
3. De ce nitul se face din același material ca piesele?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Măsurarea și alegerea niturilor

Rezultate ale învățării: A 3.2.2., 3.2.28. · At 3.3.4.

Scopul lucrării: Recunoști tipurile de nituri, le măsoară și alegi nitul potrivit (diametru, lungime, material) pentru o asamblare nituită dată.

Materiale și instrumente

- nituri de diferite forme și materiale
- nituri oarbe și clește de nituit (demonstrativ)
- două platbande cu găuri, 2×4 mm
- șubler
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Sortează niturile după forma capului și după material (culoare, magnet).
2. Măsoară d și l la trei nituri și scrie-le în tabel.
3. Pentru asamblarea a două platbande de 4 mm ($\Sigma s = 8$ mm) cu nituri $d = 6$ mm cu cap semirotund, calculează lungimea tijei și diametrul găurii.
4. Alege din colecție nitul cel mai apropiat de lungimea calculată.
5. Urmărește demonstrația profesorului cu nitul orb și explică de ce se folosește acolo unde nu ai acces pe ambele părți.

Nr.	Forma capului	Materialul	d (mm)	l (mm)
1				
2				
3				

Sarcina de lucru

Calculează: $l = 8 + 1,5 \cdot 6 = \dots\dots$ mm; $d_0 = \dots\dots$ mm. Ce nit alegi?

Verifică-ți lucrarea

- ☐ $l \approx 17$ mm (se alege nitul standardizat de 16 sau 18 mm).
☐ $d_0 \approx 6,4$ mm.
☐ Am identificat corect materialele niturilor.

S6 · 2.2 Șuruburi – rol și clasificare

Firul săptămânii: La teorie înveți la ce folosesc șuruburile și cum se clasifică; la laborator sortezi o colecție de șuruburi după rol și după formă și măsoară elementele filetului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Șuruburi: rol, clasificare după rol și după construcție

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.